

# **Інструментальні засоби розробки програмного забезпечення**

## **Лабораторна робота №2**

Документація коду і автоматична публікація через GitHub  
Actions та GitHub Pages

Виконала студентка 2-го курсу

Групи ІПС-21

Лук'янченко Єлізавета Юріївна

## Виконання роботи

Було обрано код з попередньої лабораторної роботи.

Створено нову гілку docs-ci

У файл README.md додано розділ *Documentation* з посиланням на GitHub Pages.

## Документування коду

До основних класів і методів у проєкті було додано коментарі у форматі Doxygen, використано теги @brief, @param, @return, @throws, @test. Таким чином створено структуровану документацію, яку буде легко генерувати.

## Генерація документації

У корені проєкту створено конфігураційний файл Doxyfile. У файлі налаштовано: OUTPUT\_DIRECTORY, GENERATE\_HTML = YES, RECURSIVE = YES тощо. Локально виконано команду doxygen Doxyfile — згенеровано папку docs/html/ з файлами HTML-документації. Перевірено в браузері: індексний файл відкривається, навігація класами та методами присутня.

## CI/CD через GitHub Actions

У репозиторію створено файл .github/workflows/docs.yml. У ньому налаштовано: on: push по гілках main і docs-ci, дозвіл permissions: contents: write для можливості пушу на гілку gh-pages.

Кроки: checkout репозиторію → інсталяція Doxygen + Graphviz → запуск doxygen Doxyfile → деплой за допомогою peaceiris/actions-gh-pages@v3 з параметром publish\_dir: ./docs/html. Після commit → push workflow успішно запустився, створив гілку gh-pages і завантажив HTML-документацію.

## **Публікація через GitHub Pages**

У налаштуваннях репозиторію обрано: Source = Deploy from a branch  
→ Branch = gh-pages, папка /(root). Після кількох хвилин сайт став доступним за URL: <https://lukiancenkol.github.io/IZR-sem3lab1/>.

Файл index.html відкривається, навігація документацією працює належним чином.

## **Висновки**

У ході виконання цієї лабораторної я набула навичок системного коментування коду стандартизованим способом (Doxugen-коментарі), що підвищує читабельність та підтримуваність проєктів; налаштування автоматичної генерації HTML-документації у каналі CI/CD за допомогою GitHub Actions, що зменшує ручні дії і підвищує ефективність розробки; публікації документації як веб-сайту через GitHub Pages.